MPI FAQ

Идентификатор документа: RK-PC-YF-560

Версия выпуска: V0.7.0

Дата: 2022-04-05

Уровень конфиденциальности: совершенно секретно секретно внутренний документ открытый документ

Отказ от ответственности

Настоящий документ предоставляется «как есть». Rockchip Electronics Co., Ltd. («Компания», далее по тексту) не предоставляет никаких явных или подразумеваемых заявлений или гарантий в отношении любых утверждений, сведений и материалов настоящего документа, включая их точность, надёжность, полноту, пригодность для продажи, пригодность для определённой цели и отсутствие нарушения прав. Настоящий Документ предназначен только как справочное руководство по использованию.

В связи с обновлением версии продукта или по другим причинам настоящий документ может периодически обновляться или изменяться без предварительного уведомления.

Заявление о товарных знаках

«Rockchip» и соответствующие наименования являются зарегистрированными товарными знаками Компании и принадлежат Компании.

Все прочие зарегистрированные товарные знаки и товарные знаки, которые могут упоминаться в настоящем документе, принадлежат их соответствующим владельцам.

Авторские права © 2022 Rockchip Electronics Co., Ltd.

За пределами разумного использования без письменного разрешения Компании ни одна организация и ни одно физическое лицо не вправе самовольно извлекать или копировать часть либо весь текст настоящего документа, а также распространять его в какой-либо форме.

Rockchip Electronics Co., Ltd.

Rockchip Electronics Co., Ltd.

Адрес: здание 18, зона A, Software Park, Tongpan Road, г. Фучжоу, провинция Фуцзянь

Веб-сайт: www.rock-chips.com

Телефон службы поддержки: +86-4007-700-590

Факс службы поддержки: +86-591-83951833

Электронная почта службы поддержки: fae@rock-chips.com

Предисловие

Обзор

В документе описаны распространённые проблемы и способы их решения при разработке приложений мультимедийной обработки.

Целевая аудитория

Настоящий документ (руководство) предназначен главным образом для следующих специалистов:

инженеров технической поддержки;

инженеров-разработчиков программного обеспечения.

История изменений

Номер версии	Автор	Дата изменения	Описание изменения
V0.1.0	FXW	2021-09-08	Первая версия.
V0.2.0	LYH	2021-10-09	Добавлена оптимизация памяти.
V0.3.0	LXH	2021-10-11	Добавлен FAQ по VI/VENC.
V0.4.0	HXM	2021-10-11	Добавлен FAQ по VGS/TDE.
V0.5.0	ZDD	2021-10-11	Добавлен FAQ по AUDIO.
V0.6.0	JKM	2021-12-10	Добавлен FAQ по AVS.
V0.7.0	XLM	2022-04-05	Обновлено описание получения физического адреса.

Содержание

MPI FAQ

1. SYS
    - 1.1 Журнальная информация
        - 1.1.1 Просмотр журналов MPI
    - 1.2 Использование памяти
        - 1.2.1 Не удаётся получить физический адрес
        - 1.2.2 Не удаётся получить блок буфера
        - 1.2.3 Включение CMA
        - 1.2.4 Способы оптимизации мультимедийной памяти
    - 1.3 Оптимизация производительности
        - 1.3.1 Производительность CPU
        - 1.3.2 Производительность декодирования
        - 1.3.3 Производительность VPSS
        - 1.3.4 Производительность VO
        - 1.3.5 Рекомендации по оптимизации производительности приложения
    - 1.4 Системные вопросы
        - 1.4.1 Межпроцессное использование
        - 1.4.2 Другие системные вопросы
2. VDEC
    - 2.1 Ошибка вызова интерфейса
    - 2.2 Интерфейс отправки потока возвращает ошибку
    - 2.3 Воспроизведение заикается
    - 2.4 Нет изображения при воспроизведении
    - 2.5 Недостаточно выходных кадров декодирования
    - 2.6 Анализ распространённых ошибочных журналов VDEC
3. VENC
    - 3.1 Поддерживаемые типы и параметры спецификации кодирования
    - 3.2 Диагностика отсутствия выходных данных
    - 3.3 Недостаточная выходная частота кадров кодирования
    - 3.4 Мозаика на выходном изображении
    - 3.5 Настройка масштабирования и обрезки при кодировании
    - 3.6 Настройка выходного разрешения кодирования
    - 3.7 Проблемы управления битрейтом
    - 3.8 Поддержка входных сжатых форматов
    - 3.9 Другие замечания
4. VI
    - 4.1 Получение поддерживаемых разрешений
    - 4.2 Недостаточная выходная частота кадров
    - 4.3 Настройка устройства VI
    - 4.4 Настройка канала VI
    - 4.5 Не удаётся получить поток данных
        - 4.5.1 Не удаётся получить ни одного кадра
        - 4.5.2 Поток перестаёт получаться во время работы
    - 4.6 Включение пользовательского изображения
    - 4.7 Другие замечания
5. VO
    - 5.1 Настройка фонового цвета VO
    - 5.2 Настройка вывода изображения
    - 5.3 Одинаковый и различный вывод на несколько дисплеев
    - 5.4 Использование слоя VO
6. VPSS
    - 6.1 Анализ распространённых проблем
        - 6.1.1 Не удаётся получить кадр Group
        - 6.1.2 Не удаётся получить кадр из канала
        - 6.1.3 Устранение искажённого полученного изображения

6.1.4 Тайм-аут отправки кадра
6.1.5 Тайм-аут получения кадра
6.2 Рекомендации для максимальной производительности
6.2.1 Оптимальная настройка режима канала
6.2.2 Электронное увеличение
7. VGS
7.1 Версии и отладочная информация
7.1.1 Сведения о версии
7.1.2 Получение отладочной информации
7.1.3 Спецификации, поддерживаемые VGS
7.2 Отладка проблем
7.2.1 Анализ зелёного экрана после Crop
7.2.2 Анализ зелёной или цветной каймы по краям вырезанного изображения
7.2.3 Обработка изображений ARGB1555/ARGB8888 и наложение OSD
7.2.4 Ожидаемая прозрачность не достигается при наложении OSD в формате ARGB1555
8. TDE
8.1 Версии и отладочная информация
8.1.1 Сведения о версии
8.1.2 Получение отладочной информации
8.1.3 Спецификации, поддерживаемые TDE
8.2 Отладка проблем
8.2.1 Повторные вызовы TDE завершаются ошибкой
8.2.2 Зелёная кайма при обработке TDE данных внешнего источника
8.2.3 Зелёный экран при масштабировании или преобразовании формата
8.2.4 Зелёный экран при копировании сжатого изображения
8.2.5 Поддержка формата YUV400
8.2.6 Поддерживается ли одна и та же память для входа и выхода при копировании
8.2.7 Ошибка сегментации при вызове RK_TDE_EndJob
8.2.8 Ошибка при вызове RK_TDE_EndJob
8.3 Производительность
8.3.1 Анализ времени обработки TDE
9. AUDIO
9.1 Этапы интеграции и отладки AO/AI
9.1.1 Просмотр зарегистрированных аудиодрайвером звуковых карт
9.1.2 Проверка воспроизведения и записи звуковой карты из командной строки
9.1.3 Интеграция программных интерфейсов AO/AI
9.1.4 Два способа открытия звуковой карты AO/AI
9.2 Нет звука AO, прерывания и заикания
9.2.1 Нет звука AO
9.2.2 Прерывания и заикания AO
9.3 Ошибка получения кадров AI
9.4 Форматы, поддерживаемые ADEC/AENC
10. AVS
10.1 Версии и отладочная информация
10.1.1 Сведения о версии
10.1.2 Получение отладочной информации
10.1.3 Спецификации, поддерживаемые AVS
11. RGN
11.1 Анализ распространённых проблем
11.1.1 Наложение не действует или отображается неправильно
11.1.2 Разрывы или искажения Overlay
12. DUMP
12.1 Распространённые проблемы
12.1.1 Утилита dumpsys не работает

1. SYS

1.1 Журнальная информация

1.1.1 Просмотр журналов MPI

【Описание явления】

Требуется просмотреть журнал и изменить уровень логирования.

【Анализ и решение】

Сейчас предусмотрено 6 уровней журнала, по умолчанию уровень 5. Чем выше уровень, тем больше информации записывается. При уровне 6 объём информации очень велик и снижает общую производительность системы. Поэтому обычно рекомендуется уровень 4–

5。

В настоящее время можно задавать только общий уровень для всех модулей. Изменить его можно следующими способами:

- **export rt_log_level=x, где x — уровень 1–6. Команда должна быть выполнена до запуска пользовательского процесса.**
- **Передать требуемый уровень в s32Level интерфейса RK_MPI_LOG_SetLevelConf.**

1.2 Использование памяти

1.2.1 Не удаётся получить физический адрес

【Описание явления】

Физический адрес, полученный через RK_MPI_MB_Handle2PhysAddr или RK_MPI_MMZ_Handle2PhysAddr, равен 0.

【Анализ и решение】

Получить физический адрес может быть невозможно по следующим причинам:

- **Физический адрес доступен только для памяти CMA. Необходимо проверить, является ли блок памятью CMA; подробности см. в разделе включения CMA.**
- **Все аудиоблоки памяти выделяются OS и не имеют физического адреса, поэтому получить его невозможно.**
- **Если тип памяти VI — VI_V4L2_MEMORY_TYPE_MMAP, требуется дополнительная настройка.**
- **Для buffer, полученного VO через RK_MPI_VO_GetLayerFrame, физический адрес пока получить нельзя.**

1.2.2 Не удаётся получить блок буфера

【Описание явления】

RK_MPI_MB_VirAddr2Handle не возвращает соответствующий MB_BLK.

【Анализ и решение】

Получить MB_BLK может быть невозможно по следующим причинам:

- Виртуальный адрес должен относиться к ещё не освобождённому MB_BLK и находиться в допустимом диапазоне его виртуальных адресов.
- Аудиоблоки памяти выделяются OS; соответствующий MB_BLK через этот интерфейс пока получить нельзя.
- MB_BLK виртуального адреса должен быть памятью DMA: блоком MMZ, выделенным интерфейсом RKMPI SYS/MMZ, либо MB_BLK из видеокадра, полученного от VI/VPSS/VDEC и других модулей.

1.2.3 Включение CMA

【Описание явления】

По умолчанию используется физически несмежная память IOMMU. В некоторых сценариях требуется физически непрерывная память CMA, чтобы выполнять операции с физическим адресом.

【Анализ и решение】

- Изменение драйвера ядра и настройка размера зарезервированной памяти CMA

  На примере драйвера RK356X память CMA резервируется в DTS; размер задаётся согласно потребностям, в byte. Если не добавить inactive, память не будет эксклюзивной для мультимедийного модуля и при нехватке системной памяти будет выделяться из зарезервированной области. Патч:

```
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-nvr.dtsi
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-nvr.dtsi
index a60fa8f0c9d4..c9ddf42a55ee 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-nvr.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-nvr.dtsi
@@ -65,9 +65,16 @@
compatible = "shared-dma-pool";
inactive;
reusable;
-           size = <0x0 0x20000000>;
+           size = <0x0 0x00000000>;
alignment = <0x0 0x1000>;
};
+       linux_cma: linux-cma {
+           compatible = "shared-dma-pool";
+           reusable;
+           size = <0x0 0x30000000>;
+           alignment = <0x0 0x1000>;
+                       linux,cma-default;
+       };
};
```

- Настройка пользовательского пространства. Память CMA можно включить следующими способами:
  - export rt_mem_heap=0x1200. После команды все модули, кроме выходного Buffer VO, по умолчанию используют память CMA.
  - При вызове RK_MPI_MMZ_Alloc для выделения памяти задать u32Flags |= RK_MMZ_ALLOC_TYPE_CMA.
  - Чтобы использовать память CMA в пуле памяти, при вызове RK_MPI_MB_CreatePool задать enDmaType = MB_DMA_TYPE_CMA.
- Если enMemoryType в VI_ISP_OPT_S модуля VI задан как VI_V4L2_MEMORY_TYPE_MMAP, для получения

  физического адреса выходного кадра требуется следующая настройка.

```
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10.dtsi
b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10.dtsi
index d4035a360..dae9747be 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-evb1-ddr4-v10.dtsi
@@ -399,17 +399,23 @@
+&rkcif_mmu {
+    status = "disabled";
+};

 &rkisp_mmu {
-    status = "okay";
+    status = "disabled";
 };
```

1.2.4 Способы оптимизации мультимедийной памяти

Следующие способы оптимизации памяти требуют выбора разумных параметров для конкретного продукта и сценария.

- Настройка модуля VO

Мера Связанный интерфейс Выгода Влияние Примечание				
Формат пикселей изменить на NV12	RK_MPI_VO_SetLayerAttr: enPixFormat = RK_FMT_YUV420SP	По сравнению с RGBA8888 одним форматом пикселей экономия 2,5 Byte	GPU Композиция Производительность	Необходимо согласно эффективности композиции GPU на конкретной платформе выбрать соответствующую стратегию композиции. Например, в сценарии двух экранов 4K + 1080P на RK356X экран 4K настраивается как NV12, а экран 1080P — RGB888.
Число buffer очереди отображения задать равным 3	RK_MPI_VO_SetLayerDispBufLen	По умолчанию 4. buffer	VO Плавность отображаемого потока	-
Формат пикселей WBC задать как NV12	RK_MPI_VO_SetWbcAttr: enPixFormat = RK_FMT_YUV420SP	Экономия памяти, занимаемой пикселями	-	-
Число выходных buffer WBC задать равным 3	RK_MPI_VO_SetWbcDepth	По умолчанию 4. buffer	-	-

- Настройка модуля VDEC

Мера	Связанный интерфейс	Выгода	Влияние	Примечание
Настройка числа буферов выходных кадров декодирования	RK_MPI_VDEC_CreateChn: u32FrameBufCnt = 3	По умолчанию 6 кадров	Слишком малое значение может привести к зависанию декодирования.	Для каждого канала H.264/H.265 число буферов выходных кадров должно быть не меньше числа опорных кадров + отображаемых кадров + 1; для каждого канала JPEG/MJPEG — не меньше числа отображаемых кадров + 1.
Настройка числа буферов Число буферов входного потока	RK_MPI_VDEC_CreateChn: u32StreamBufCnt = 3		По умолчанию 8 пакетов. Слишком малое значение увеличивает время ожидания входных данных декодером.	-
H.264/H.265 Не выделять MV buffer	RK_MPI_VDEC_SetChnParam: bTemporalMvpEnable = RK_FALSE	Экономия памяти MV buffer	Если MV требуется, но не создана, изображение будет часто пересказивать и воспроизводиться неплавно, возможен выход доступа к памяти за границы и частая печать журнала ядра. iommu: Page fault	1. Если для H.264 не требуется декодировать B-кадры, а для H.265 не требуется поддержка временного предсказания векторов движения （sps_temporal_mvp_enabled_flag для потока с соответствующим флагом = 1, задайте bTemporalMvpEnable = FALSE; иначе TRUE. Если для H.265 задано FALSE, но в потоке sps_temporal_mvp_enabled_flag = 1, память MV всё равно создаётся. 2. В настоящее время это действует только при выводе в порядке декодирования. RK_MPI_VDEC_SetChnParam： enOutputOrder = VIDEO_OUTPUT_ORDER_DEC
Ограничение общего / резидентного числа buffer декодирования	Настройка общего размера памяти канала: export rt_vdec_mb_max_alloc=209715200 //200M Настройка общего резидентного размера памяти канала: export rt_vdec_mb_max_retain=104857600 //100M	По умолчанию общий размер не ограничен, после декодирования buffer не остаются	-	Если общий размер ограничен, создание каналов декодирования, превышающих лимит, завершится ошибкой. Резидентная память канала настраивается для ускорения создания и уничтожения канала. резидентными.
Отключение записи состояния buffer packet/frame кодека	export buf_slot_debug=0x0 Значение по умолчанию 0x10000000.	(один блок для хранения packet， frame)	-	Для одного канала выделяется 16k × 2 - одного блока для хранения

- Настройка модуля VENC

Мера	Связанный интерфейс	Выгода	Влияние	Примечание
Настройка числа буферов выходных пакетов кодирования	RK_MPI_VDEC_CreateChn: u32StreamBufCnt = 3	По умолчанию 4 пакета	-	-

- Сжатие памяти ZRAM

  ZRAM — технология оптимизации памяти Linux. Включение ZRAM позволяет освободить больше доступной памяти при её дефиците. Следующий пример скрипта включает область ZRAM размером 512 MB.

```
#!/bin/sh
echo $((512*1024*1024)) > /sys/block/zram0/disksize
mkswap /dev/zram0
swapon  /dev/zram0
sysctl -w vm.swappiness=100
```

1.3 Оптимизация производительности

1.3.1 Производительность CPU

- В сценариях без высоких требований к точности можно изменить квант планировщика и отключить высокоточные таймеры, чтобы увеличить CPU Idle.

```
// Изменить квант планировщика на 100 Hz
CONFIG_HZ_100=y
// Отключить высокоточный таймер
#CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
```

- **Распределите прерывания, например перенесите прерывание Ethernet eth0 с CPU0.**
- **Зафиксируйте частоту CPU или увеличьте рабочую частоту.**

1.3.2 Производительность декодирования

- Настройте каналы декодеров H264/H265 на режим сжатия кадров, чтобы снизить нагрузку на DDR и повысить производительность декодирования.

```
VDEC_CHN_PARAM_S stVdecParam;
stVdecParam.stVdecVideoParam.enCompressMode = COMPRESS_AFBC_16x16;
RK_MPI_VDEC_SetChnParam(VdecChn, &stVdecParam);
```

- **MJPEG не поддерживает сжатие кадров; включать его нельзя.**

1.3.3 Производительность VPSS

- **Стратегию настройки режима канала см. в разделе оптимальной настройки режима канала.**
- На платформе RK356X VPSS реализован через GPU, поэтому необходимо учитывать настройку частоты GPU.

1.3.4 Производительность VO

На примере платформы RK356X:

- **рекомендуется максимум 4K P30 для HDMI и 1080P30 для VGA. В сценариях 4K или двух экранов частоту основного и дополнительного экранов следует задавать 30 fps, иначе производительности будет недостаточно.**

- **Для PixelFormat экрана рекомендуется RGB888.**

```
VO_VIDEO_LAYER_ATTR_S stLayerAttr;
stLayerAttr.enPixFormat = RK_FMT_BGR888;
stLayerAttr.u32DispFrmRt = 30;
RK_MPI_VO_SetLayerAttr(VoLayer, &stLayerAttr);
```

1.3.5 Рекомендации по оптимизации производительности приложения

- Сократите число потоков, чтобы уменьшить накладные расходы планирования.
- Сократите использование sleep, poll и timer либо увеличьте интервалы планирования.
- Включите оптимизацию компилятора O3/Os.

1.4 Системные вопросы

1.4.1 Межпроцессное использование

Описание явления

В настоящее время межпроцессные операции поддерживает только модуль VO; для остальных модулей MPI поддержка продолжает разрабатываться. Видеослой VO управляется через DRM. Если UI в другом процессе также использует DRM, между процессами возможна конкуренция. Интерфейсы Rockit напрямую не поддерживают межпроцессную работу, но её можно реализовать через общий Buffer.

Анализ и решение

- Инициализируйте UI в режиме одного Buffer, преобразуйте UI Buffer, выделенный VO, в уникальный ID и передайте этот ID процессу UI через pipe/socket. Процесс UI по ID получает fd, отображает его в виртуальный адрес и записывает данные UI.
- Межпроцессную поддержку курсора можно реализовать тем же способом.
- Доступен пример Sample; его можно получить у службы поддержки.

1.4.2 Другие системные вопросы

- Продукты NVR См. документ NVR SDK «Rockchip_RK356X_NVR_SDK_Release_xxx_CN.pdf», где xxx — сведения о версии; документ регулярно обновляется.

2. VDEC

Распространённые проблемы модуля VDEC можно анализировать с помощью dumpsys vdec.

2.1 Ошибка вызова интерфейса

2.2 Интерфейс отправки потока возвращает ошибку

【Описание явления】

Интерфейс отправки потока RK_MPI_VDEC_SendStream возвращает RK_ERR_VDEC_BUF_FULL.

【Анализ и решение】

- Тайм-аут интерфейса отправки слишком мал: внутренний входной буфер не успевает освобождаться, поэтому данные периодически не принимаются. Рекомендуется тайм-аут не менее 200 ms.
- max_input_cnt слишком мал, из-за чего очередь быстро заполняется. Увеличьте число входных буферов через u32StreamBufCnt, например до 8.
- max_output_cnt слишком мал, поэтому не хватает выходных Buffer. Увеличьте число выходных буферов через u32FrameBufCnt, например до 8.

```
id    send_rate   max_input_cnt  left_input_cnt  left_input_size  max_output_cnt
err_status
0     19.35       8              7               41540            8
0
id    input_strm_cnt   output_frm_cnt   error_frm_cnt   unused_buf_cnt
put_buf_cnt
0     77               70              0               0               66
```

- Декодирующие Buffer используются циклически. Если следующий привязанный модуль или пользователь долго удерживает кадр, декодеру не хватает свободных Buffer, декодирование замедляется, входная очередь заполняется и отправка потока прекращается. В dumpsys vdec проверьте, не равно ли нулю число доступных декодирующих Buffer unused_buf_cnt. Возможные причины:
  - Проверьте, не удерживает ли следующий модуль Buffer VDEC слишком долго.
    - Через dumpsys vpss проверьте, не включён ли режим USER у всех каналов VPSS. Если USER включён везде, декодирующие Buffer удерживаются долго. Для каналов без масштабирования используйте PassThrough, чтобы снизить накладные расходы и ускорить оборот Buffer.

```
---------------------- vpss channel attr -----------------------------
grp_id    chn_id    mode      width     height    pixel_format
is_compress    src_rate  dst_rate  depth     align     mirror    flip
0         0         USER      1920      1080      image:yuv420p  N
       -1        -1        1         16        N         N
1         0         USER      1920      1080      image:yuv420p  N
       -1        -1        1         16        N         N
2         0         USER      1920      1080      image:yuv420p  N
       -1        -1        1         16        N         N
```

    - Через dumpsys vo проверьте, близко ли число кадров Cache VO к общему числу Buffer VDEC. Если да, проверьте нагрузку GPU. При нагрузке выше 90% проверьте критические журналы; см. анализ распространённых ошибок VDEC.

```
LAYER clu0 CHANNEL STATUS:
ChnId   Prio    X       Y       W       H       ChnFrt  FgAlpha BgAlpha
Show    Pause   Step    Cache   RevCnt
0       2       265     79      1650    888     13      0       128
Y       N       N       8       93
```

```
cat /sys/devices/platform/fde60000.gpu/utilisation // Просмотр нагрузки GPU
```

- После получения кадра через RK_MPI_VDEC_GetFrame своевременно возвращайте его, поддерживая частоту возврата в пределах ожидаемой частоты кадров.

- Недостаточная производительность декодирования приводит к накоплению входных буферов и периодическим ошибкам отправки.
  - Проверьте, не превышает ли нагрузка приложения максимальные возможности декодирования микросхемы; см. раздел обзора VDEC.
  - При недостаточной системной пропускной способности проанализируйте всё приложение и оптимизируйте использование DDR.
  - Аппаратное время декодирования можно проверить следующими командами; ядро выведет время аппаратного декодирования.

```
echo 0x100 > /sys/module/rk_vcodec/parameters/mpp_dev_debug
```

- Проверьте, не установлен ли ошибочно bEndOfStream = RK_TRUE. После обработки такого пакета канал прекращает декодирование, входные буферы накапливаются и поток больше не принимается.

  VDEC_STREAM_S#bEndOfStream = RK_TRUE означает последний пакет потока текущего канала. После его обработки канал выводит все декодированные кадры и прекращает декодирование. Для продолжения необходимо сбросить декодер в следующем порядке:

```
RK_MPI_VDEC_StopRecvStream -> RK_MPI_VDEC_ResetChn ->
RK_MPI_VDEC_StartRecvStream
```

  Если поток не является потоком реального времени и требуется получить все отправленные кадры, установите bEndOfStream = RK_TRUE в последнем пакете либо отправьте пустой пакет с bEndOfStream = RK_TRUE. Последний кадр получают через RK_MPI_VDEC_GetFrame; в VIDEO_FRAME_S.stVFrame.u32FrameFlag последнего кадра устанавливается соответствующий признак.
  FRAME_FLAG_SNAP_END。
  - Если EOS отправлен пустым пакетом, RK_MPI_MB_GetLength(sFrame.stVFrame.pMbBlk) последнего кадра равен нулю.
  - Если bEndOfStream установлен в пакете с данными, последний кадр
    RK_MPI_MB_GetLength(sFrame.stVFrame.pMbBlk) больше нуля.

- В режиме Stream входная очередь слишком мала, чтобы собрать полный пакет для декодирования, поэтому дальнейший поток также не принимается.

  Если VIDEO_MODE_E канала задан как VIDEO_MODE_STREAM, отправляемый поток может содержать неполные кадры. Канал сам разделяет поток на кадры. Если пакеты слишком малы, а max_input_cnt меньше числа пакетов полного кадра, декодирование невозможно. Увеличьте число входных буферов через u32StreamBufCnt.

2.3 Воспроизведение заикается

【Описание явления】

Недостаточная частота выходных кадров декодирования или заикание изображения.

【Анализ и решение】

- Недостаточная частота отправки данных В dumpsys vdec, если send_rate ниже ожидаемого, а left_input_size и left_input_cnt равны нулю, входных данных недостаточно. Проверьте скорость источника.

```
id     send    send_ok    send_rate   max_input_cnt  left_input_cnt
left_input_size
0      386     385        19.35       8              0              0
```

- Недостаточная производительность декодирования

  При недостаточной производительности декодер сообщает RK_ERR_VDEC_BUF_FULL; см. раздел об ошибке интерфейса отправки.

2.4 Нет изображения при воспроизведении

Описание явления

Декодирование не выдаёт кадров или экран остаётся чёрным.

Анализ и решение

- VDEC не получает данные

  В dumpsys vdec значение send = 0 означает, что RK_MPI_VDEC_SendStream не получает данных. Проверьте входной

  поток.

```
id     send    send_ok    send_rate   max_input_cnt  left_input_cnt
left_input_size
0      0       0           0          8              0              0
```

- VDEC не декодирует
  - Если input_strm_cnt > 0, а output_frm_cnt = 0, декодирование не работает. Проверьте журнал на ошибки декодера.
  - Если input_strm_cnt > 0 и output_frm_cnt > 0 и продолжает расти, декодер работает нормально; проверьте, не теряет ли данные следующий модуль.
  - Если input_strm_cnt > 0 и output_frm_cnt > 0, но не растёт, декодирована только часть данных; проверьте, не прекратился ли входной поток.
  - Если input_strm_cnt близок к error_frm_cnt и оба растут, входные данные повреждены; проверьте целостность, например является ли каждый пакет полным кадром.
  - Если output_frm_cnt не растёт, unused_buf_cnt = 0, а output_frm_cnt - put_buf_cnt равно max_output_cnt, у декодера нет свободных buffer — их удерживают другие модули.

```
id             input_strm_cnt output_frm_cnt error_frm_cnt
unused_buf_cnt put_buf_cnt
0              7134           6061           2              0
   6057
```

2.5 Недостаточно выходных кадров декодирования

Описание явления

Число выходных кадров канала меньше числа полных пакетов потока, отправленных декодеру.

Анализ и решение

- Через dumpsys vdec проверьте ошибочные кадры. error_frm_cnt > 0 означает ошибки; общее число кадров равно error_frm_cnt + output_frm_cnt.

```
id              input_strm_cnt output_frm_cnt error_frm_cnt  unused_buf_cnt
put_buf_cnt
0               7134           6061           2              0
6057
```

- Для потока не реального времени установите VDEC_STREAM_S#bEndOfStream = RK_TRUE, чтобы получить все кадры, отправленные каналу.

2.6 Анализ распространённых ошибочных журналов VDEC

- Подобное сообщение означает исчерпание fd процесса. Увеличьте лимит командой ulimit -n 4096.

```
fail to drm_ioctl(fd = 17, req =-1072929747), error: Too many open files
```

- Подобное сообщение означает высокую нагрузку GPU и замедление композиции.

```
mpi_vo_composer  03:29:33-736 {vo_composer_thread:968} Layer 0 compose cost
61607 us, frame interval 40000 us
```

3. VENC

3.1 Поддерживаемые типы и параметры спецификации кодирования

См. раздел «Обзор» документа Rockchip_Developer_Guide_MPI_VENC.md.

3.2 Диагностика отсутствия выходных данных

- Сначала проверьте rk_mpi_venc_test. Если тест проходит, сравните приложение с примером.
- Проверьте, не равен ли s32RecvPicNum нулю. Через dumpsys venc проверьте, не отличается ли snap_set от -1 и не достиг ли seq значения snap_set; после этого кодирование прекращает вывод.
- Проверьте, не слишком ли мал выходной buffer, из-за чего кодер сообщает ошибку.
- Проверьте последовательный журнал на ошибки MPP и другие сообщения.

3.3 Недостаточная выходная частота кадров кодирования

- Проверьте, не превышает ли частота кадров спецификацию.
- Проверьте частоту в отдельном rk_mpi_venc_test. Если тест также медленный, проверьте перегрев и переход устройства в температурное ограничение, а также снижение частоты кодера. Если всё нормально, выполните следующие команды и проверьте, не слишком ли велико аппаратное время одного кадра.

```
echo 0x100 > /sys/module/rk_vcodec/parameters/mpp_dev_debug
```

- Проверьте через dumpsys venc, не включено ли управление частотой кадров.
- Проверьте, не медленно ли следующий привязанный модуль возвращает Buffer и достаточно ли быстро пользователь получает и освобождает Buffer.
- Если отдельное кодирование нормально, но вместе с другими задачами частота падает, проверьте пропускную способность DDR, попробуйте увеличить частоту DDR и оптимизируйте использование памяти всем приложением.

3.4 Мозаика на выходном изображении

- Проверьте входное изображение.
- Проверьте отдельно rk_mpi_venc_test.
- Декодируйте поток через rk_mpi_vdec_test и проверьте результат.
- Проверьте, не работает ли кодер на завышенной частоте; снизьте соответствующий clk.

  битрейт обычно ниже. H264/H265: cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep venc JPEG/MJPEG на RV1109/RV1126/RK356x: cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary |

  ```
  grep vepu
  ```

  JPEG/MJPEG на RK3588: cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep jpeg

- Если проблема только у JPEG/MJPEG, проверьте, не является ли вход сжатым. В dumpsys venc смотрите afbc_mode: 0x0 — без сжатия, остальные значения — сжатие.
- Проверьте другой кодер. Если проблема только в одном из MJPEG/H264/H265, проверьте питание соответствующего кодера и попробуйте повысить напряжение на 25–50 mV.

3.5 Настройка масштабирования и обрезки при кодировании

Поддерживается. VENC поддерживает обрезку и масштабирование; см. test_mpi_venc.cpp и описание RK_MPI_VENC_SetChnParam в Rockchip_Developer_Guide_MPI_VENC.md.

3.6 Настройка выходного разрешения кодирования

- Если масштабирование задано через RK_MPI_VENC_SetChnParam, кодер всегда выводит заданное разрешение.
- По умолчанию кодер использует адаптивное разрешение: без масштабирования кодирует фактическое входное разрешение. Это удобно для JPEG-снимков и позволяет не создавать кодер заново. Однако выходной Buffer u32BufSize необходимо выделять по максимальному разрешению, иначе после динамического переключения на большее разрешение кодирование может прекратиться.

3.7 Проблемы управления битрейтом

- Проверьте, что входные данные и выходной поток не содержат искажений или мозаики.
- Через dumpsys venc проверьте настройки управления битрейтом: rc_mode и gop в venc chn attr, а также QP и bps в venc chn rc info.
- Сохраните поток и проанализируйте QP. Если QP близок к qp max, последовательность сложная и фактический битрейт обычно выше заданного. Если QP близок к qp min, последовательность простая и фактический

Фактический битрейт будет ниже заданного. Соответствующий qp можно настроить через qp min/qp в RK_MPI_VENC_SetRcParam max (H264/H265) или qfactor (JPEG/MJPEG).

- Если источник — sensor и битрейт превышается, убедитесь, что на изображении мало шума. Чем хуже входное изображение, тем выше обычно битрейт.

3.8 Поддержка входных сжатых форматов

- H264/H265 поддерживают только сжатые входные форматы YUV420 и YUV422.
- Аппаратный JPEG/MJPEG-кодер не поддерживает AFBC. Сейчас только RK3588 может принимать сжатые данные через внутренний расширенный модуль канала кодирования. На других платформах данные JPEG/MJPEG необходимо предварительно декомпрессировать в VPSS и затем отправить в VENC. Это дополнительно расходует пропускную способность и аппаратные ресурсы, поэтому рекомендуется только для редкого кодирования, например снимков; в остальных случаях отключите сжатый выход предыдущего модуля.

3.9 Другие замечания

- Динамические параметры рекомендуется задавать после создания канала и до запуска кодирования; не изменяйте их часто во время работы.
- После RK_MPI_VENC_StopRecvFrame рекомендуется вызвать RK_MPI_VENC_ResetChn или получить оставшийся поток, иначе предыдущий модуль может работать неправильно.

4. VI

4.1 Получение поддерживаемых разрешений

- Поддерживаемые разрешения описаны в разделе функций Rockchip_Developer_Guide_MPI_VI.md.
- Конкретное разрешение можно проверить захватом через v4l2-ctl; VI поддерживает те же разрешения, что и v4l2-ctl.

  Пример команды:

  ```
  v4l2-ctl -d /dev/video19 --set-fmt-
  video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12 --stream-mmap=3 --stream-skip=3
  --stream-count=10 --stream-poll  --stream-to=/tmp/12M.yuv
  ```

- Для HDMI_RX формат и разрешение входа можно посмотреть следующей командой:

  ```
  v4l2-ctl -d /dev/video17 --get-fmt-video
  ```

  Эти сведения также возвращает RK_MPI_VI_GetChnConnectInfo.

4.2 Недостаточная выходная частота кадров

- Проверьте входную частоту. Для ISP смотрите rate в cat /proc/rkisp*.
- Через dumpsys vi проверьте, не включено ли управление частотой кадров.
- Проверьте, не медленно ли следующий привязанный модуль возвращает Buffer и достаточно ли быстро пользователь получает и освобождает Buffer.

- Если VI отдельно выдаёт нормальную частоту, но после привязки VO частота падает, увеличьте число выходных Buffer VI; рекомендуется не менее 4.

4.3 Настройка устройства VI

- На всех платформах устройство можно выбрать по имени узла через aEntityName, например /dev/video0 или /dev/video19.
- На устройствах с Sensor можно выбирать по dev. Номер соответствует camera-module-index в DTS; если свойство отсутствует, dev 0 соответствует isp0, dev 1 — isp1 и далее.

4.4 Настройка канала VI

- Если имя устройства указано, оно имеет приоритет: aEntityName[MAX_VI_ENTITY_NAME_LEN]. Если имя /dev/video0。
- не указано:
  - RV1109/RV1126: chn0 — bypass, chn1 — scale0, chn2 — scale1, chn3 — scale2.
  - RK356x: chn0 — mainpath, chn1 — selfpath.
  - RK3588: chn0 — mainpath, chn1 — selfpath, chn2 — fbcpath.

4.5 Не удаётся получить поток данных

4.5.1 Не удаётся получить ни одного кадра

- Проверьте то же разрешение через v4l2-ctl или rk_mpi_vi_test. При ошибке проверьте аппаратуру и регистрацию драйвера.
- Проверьте, поддерживает ли канал открываемое разрешение.
- Проверьте, поддерживает ли канал открываемый формат.
- Смотрите код ошибки VI. Например, 0xA0088004 означает, что канал не включён.
- Проверьте depth; значение должно быть больше 0.
- Проверьте memoryType. Для входа, не проходящего через ISP — HDMI_RX/BT1120 — memoryType должен быть 1. Для потока Sensor после ISP рекомендуется 4; значение 1 также возможно, но не рекомендуется.

4.5.2 Поток перестаёт получаться во время работы

- Через dumpsys vi проверьте get_cnt и release_cnt. Если их разность равна buf_count, все Buffer VI удерживаются следующими модулями. Проверьте использование Buffer в этих модулях.

- Проверьте, растёт ли число прерываний драйвера ISP/CIF между двумя измерениями:
  - для потока через ISP: cat /proc/rkisp*, значение Interrupt Cnt должно расти;
  - для потока через CIF: cat /proc/rkcif*, значение irq statistics:total должно расти.

4.6 Включение пользовательского изображения

Если узел устройства не выдаёт поток, включите пользовательское изображение — сейчас поддерживается заданный YUV или RGB фон. Пример см. в test_mpi_vi.cpp.

4.7 Другие замечания

- Нельзя одновременно открывать один поток из нескольких процессов или потоков. Один процесс/поток может bind несколько следующих модулей либо привязать VPSS для обработки одного потока VI. VI и v4l2-ctl также не могут одновременно использовать один и тот же поток.

  /dev/video0。
- Если поток не проходит через ISP, VI не поддерживает преобразование формата и масштабирование. Например, если HDMI_RX получает 1080P RGB888, VI может вывести только это разрешение и формат. Для преобразования или масштабирования используйте VPSS/TDE.

5. VO

5.1 Настройка фонового цвета VO

```
stVoPubAttr.u32BgColor = 0xFF0000;
RK_MPI_VO_SetPubAttr(VoDev, &stVoPubAttr)
```

5.2 Настройка вывода изображения

- В текущей схеме принудительного вывода HDMI приложение всё равно обнаруживает горячее подключение и получает состояние HDMI. По умолчанию U-Boot и ядро принудительно включают HDMI и VGA с разрешением 1024×768. Подробная настройка находится в узлах &route_hdmi и &route_edp файла arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-nvr.dtsi.
- Приложение может получить состояние HDMI через DRM; верхний уровень регистрирует обратный вызов через RK_S32

  RK_MPI_VO_RegCallbackFunc(RK_U32 enIntfType, RK_U32 u32Id, RK_VO_CALLBACK_FUNC_S *pstCallbackFunc.
- После запуска приложения и включения соответствующих VoDev HDMI/VGA устройства постоянно выводят изображение. Рекомендуется: RK356X_VO_DEV_HD0 для HDMI и RK356X_VO_DEV_HD1 для VGA.

5.3 Одинаковый и различный вывод на несколько дисплеев

На примере RK356X:

- в режиме одинакового вывода HDMI и VGA должны использовать одно разрешение.
- В режиме различного вывода рекомендуется максимум 4K P30 для HDMI и 1080P30 для VGA.
- Переключение одинакового/различного вывода выполняется приложением через VoDev.
  - Одинаковый вывод: включить edp_in_vp0 в DTS; приложение включает VP0, VoPubAttr.enIntfType = VO_INTF_HDMI | VO_INTF_EDP。

- Различный вывод: приложение включает два VoDev.

5.4 Использование слоя VO

На примере RK356X конфигурация привязки по умолчанию:

```
dev 0:   0-video,   4-ui,  6-cursor
dev 1:   2-video,   5-ui,  7-cursor
-------LAYER BIND CONFIG--------
DevId   Video   Gfx     Cursor
0       clu0    esm0    sm0
1       clu1    esm1    sm1
2       unkown  unkown  unkown
```

Рекомендации:

- Для видеослоя и слоя UI использовать слои Cluster; данные UI отправлять в последние каналы видеослоя, например VO_MAX_CHN_NUM- 1 и VO_MAX_CHN_NUM-2.
- Для курсора отдельно инициализировать слой размером 32×32.

6. VPSS

6.1 Анализ распространённых проблем

6.1.1 Не удаётся получить кадр Group

【Описание явления】

RK_MPI_VPSS_GetGrpFrame не возвращает кадр.

【Анализ причины】

Для получения кадра Group через RK MPI необходимо выполнение нескольких условий:

- В Group имеется канал в режиме Passthrough.
- В Group имеется канал, привязанный к VO.
- Включён backup-кадр.

【Решение】

Выполните следующие действия:

- Вызовите RK_MPI_VPSS_EnableChn для включения канала и задайте этому каналу режим **VPSS_CHN_MODE_PASSTHROUGH**。
- Вызовите RK_MPI_SYS_Bind, чтобы привязать канал VPSS из условия 1 к каналу VO.
- Вызовите RK_MPI_VPSS_EnableBackupFrame для включения backup-кадра.

6.1.2 Не удаётся получить кадр из канала

Описание явления

RK_MPI_VPSS_GetChnFrame не возвращает кадр.

Анализ причины

Проверьте следующие возможные причины:

- Включён ли канал. Через dumpsys vpss проверьте, отображаются ли сведения канала; если нет, канал не включён. Не равен ли u32Depth канала нулю. При 0 канал не сохраняет кадры и отбрасывает их.
-
- Не привязан ли следующий модуль. Одновременная привязка следующего модуля и ручное получение кадров пока не поддерживаются.
- Не были ли все выходные кадры канала получены через RK_MPI_VPSS_GetChnFrame без последующего RK_MPI_VPSS_ReleaseChnFrame.

Решение

Выполните следующие действия:

- Вызовите RK_MPI_VPSS_EnableChn для включения канала.
- Через RK_MPI_VPSS_SetChnAttr задайте u32Depth в VPSS_CHN_ATTR_S больше 0.
- Если следующий модуль привязан, отвяжите его через RK_MPI_SYS_UnBind.
- RK_MPI_VPSS_GetChnFrame и RK_MPI_VPSS_ReleaseChnFrame необходимо использовать попарно.

6.1.3 Устранение искажённого полученного изображения

Описание явления

Кадр, полученный через RK_MPI_VPSS_GetChnFrame или RK_MPI_VPSS_GetGrpFrame, искажён.

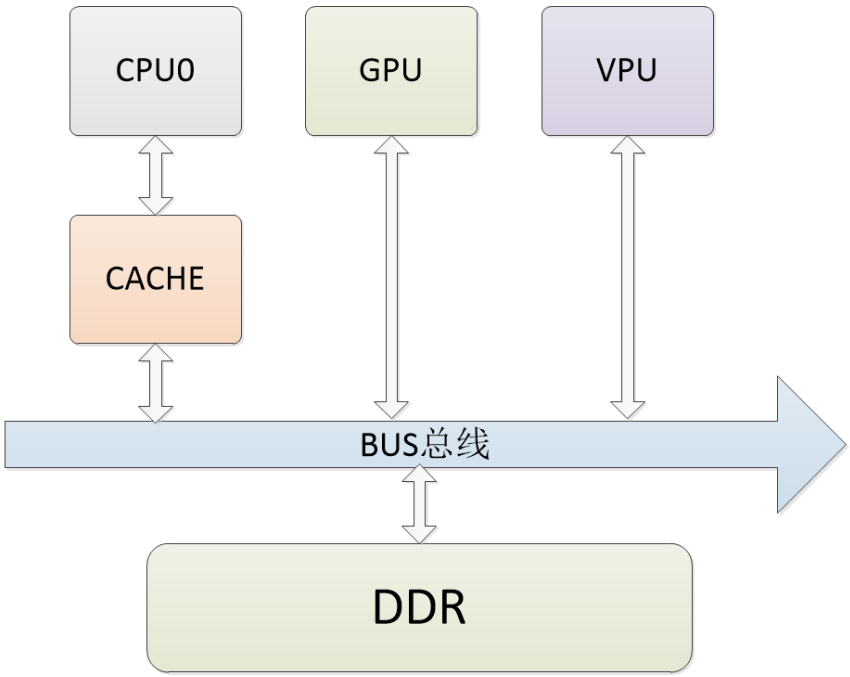
Анализ причины

Возможные причины:

- Неправильное выравнивание виртуальной ширины и высоты приводит к неверному чтению данных.
- Нарушена согласованность CPU cache.
- Исходные данные уже искажены.
- Кадр продолжает использоваться после RK_MPI_VPSS_ReleaseChnFrame.

Решение

- Проверка выравнивания изображения
    - Используйте выходное изображение согласно фактической и виртуальной ширине и высоте, формату и режиму сжатия в VIDEO_FRAME_INFO_S. Виртуальные размеры — выровненные размеры в пикселях. Требования к выравниванию приведены в документации VPSS.
    - Проверьте, не используются ли виртуальные размеры как фактические. В этом случае справа или снизу изображения появляются чёрные полосы, либо случайные повреждённые данные.
- Проверка согласованности CPU cache при чтении и записи изображения



Типичный признак — тонкие полосы повреждённых данных, поскольку целые линии cache не синхронизированы. После чтения изображения CPU

вызовите RK_MPI_SYS_MmzFlushCache для направления чтения/записи, задав RK_FALSE. Перед записью изображения CPU вызовите RK_MPI_SYS_MmzFlushCache для направления чтения,

задав RK_TRUE.

- Проверка исходных данных

  Запишите входные данные и проверьте, не искажены ли они.

  ```
  // Записать 10 кадров входных данных группы VPSS 0, канала 0 в /data/out1.nv12
  dumpsys record -m vpss -d 0 -c 0 -i 1 -o /data/out1.nv12 -n 10
  ```

  Просмотрите записанные данные в 7YUV или аналогичной программе.

- Проверка использования кадра после RK_MPI_VPSS_ReleaseChnFrame

  Если изображение читается после освобождения, память могла быть уже повторно использована. Это вызывает искажения и иногда аварийное завершение приложения.

6.1.4 Тайм-аут отправки кадра

【Описание явления】

RK_MPI_VPSS_SendFrame возвращает RK_ERR_VPSS_BUF_FULL.

【Анализ причины】

Включено управление частотой кадров, из-за чего внутренняя отправка блокируется.

【Решение】

Время блокировки при управлении частотой больше тайм-аута отправки. Например, при входной частоте 30 fps внутренняя задержка составляет около 33 ms; тайм-аут отправки должен быть больше 33 ms, иначе возможен тайм-аут.

6.1.5 Тайм-аут получения кадра

【Описание явления】

RK_MPI_VPSS_GetChnFrame возвращает RK_ERR_VPSS_BUF_EMPTY.

【Анализ причины】

Возможные причины тайм-аута получения:

- **Включено управление частотой кадров.**
- **Достигнут предел производительности.**

【Решение】

- **При управлении частотой интервал выходных кадров превышает тайм-аут получения. Например, при 5 fps без проблем производительности интервал равен 200 ms; тайм-аут меньше 200 ms будет приводить к ошибке.**

- **Тайм-аут интерфейса должен превышать время обработки кадра VPSS. При высокой нагрузке это время может увеличиваться, поэтому необходимо учитывать производительность других модулей.**

6.2 Рекомендации для максимальной производительности

6.2.1 Оптимальная настройка режима канала

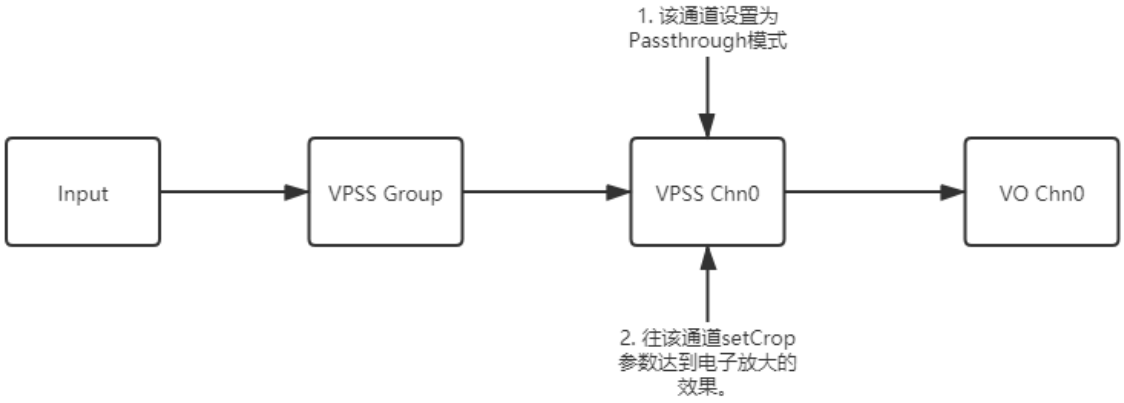
Аппаратные ресурсы VPSS ограничены. Если выходные кадры канала VPSS не нужно получать вручную, например для AI или пользовательского анализа, задайте enChnMode канала как

VPSS_CHN_MODE_PASSTHROUGH. В этом режиме VPSS не обрабатывает данные и передаёт их следующему модулю,

обеспечивая максимальную эффективность.

6.2.2 Электронное увеличение

Для электронного увеличения обычно используется обрезка группы или канала VPSS. Оптимальная схема для платформ RK показана на рисунке:



Важные условия:

- **Канал должен работать в режиме VPSS_CHN_MODE_PASSTHROUGH.**
- **Параметры электронного увеличения задаются каналу, а не Group.**
- **Необходимо привязать канал VO.**

7. VGS

7.1 Версии и отладочная информация

7.1.1 Сведения о версии

С VGS связаны библиотеки librockit.so и libgraphic_lsf.so. Их версии можно получить командой dumpsys --version. Сведения о версиях в журнале:

```
rockit version: git-9625ad8 Tue Sep 28 19:16:44 2021 +0800
rockit building: built-daw 2021-09-29 11:31:52

rk-debug init version=2.93,args[16,16,0], threadId=547547050416
```

7.1.2 Получение отладочной информации

Команда dumpsys vgs выводит ширину, высоту и format входных и выходных изображений, сведения о текущих и исторических job и task. Подробности см. в разделе VGS документа Rockchip_Developer_Guide_MPI_DUMP.

7.1.3 Спецификации, поддерживаемые VGS

VGS поддерживает распространённые форматы YUV420, RGB888, RGBA8888 и другие. Полные спецификации см. в Rockchip_Developer_Guide_MPI_VGS.

7.2 Отладка проблем

7.2.1 Анализ зелёного экрана после Crop

- После Crop через VGS выходное изображение зелёное, журнал содержит следующую ошибку:

```
rk-debug eglCreateImageKHR NULL dpy=0x7fa8000f00
rk-debug create_egl_img [14,736,480] afbc=0 ,format=35314152,stride=736
,color_space=327f,sample_range=3283
rk-debug eglCreateImageKHR out fail
```

- Требования к выравниванию фактических и виртуальных размеров входа и выхода VGS зависят от формата. Например, ширина BGRA1555 должна быть выровнена по 32 пикселям. Если входная ширина не выровнена, появляется указанная ошибка и Crop не выполняется.

  Выходной buffer также должен быть выровнен согласно формату, иначе возможен выход за границы памяти.

7.2.2 Анализ зелёной или цветной каймы по краям вырезанного изображения

VGS не очищает выходной buffer. При повторном использовании там могут оставаться старые данные, поэтому область за пределами операции может быть зелёной или искажённой. Рекомендуется очищать выходной Buffer перед использованием.

7.2.3 Обработка изображений ARGB1555/ARGB8888 и наложение OSD

- Если данные изображения хранятся в little-endian ARGB1555/ARGB8888, задайте VIDEO_FRAME_S#enPixelFormat как RK_FMT_BGRA5551/RK_FMT_BGRA8888.
- Для OSD в формате ARGB1555 данные OSD должны храниться в little-endian ARGB1555, а VGS_ADD_OSD_S#enPixelFmt задаётся RK_FMT_BGRA5551.

7.2.4 Ожидаемая прозрачность не достигается при наложении OSD в формате ARGB1555

Прозрачность OSD управляется u32BgAlpha и u32FgAlpha в VGS_ADD_OSD_S.

Формула композиции OSD ARGB1555: если бит a изображения OSD равен 0, целевой RGB = u32BgAlpha × RGB переднего плана + (255 - u32BgAlpha) × RGB фона, целевой a сохраняется из фонового изображения.

Если бит a изображения OSD равен 1, целевой RGB = u32FgAlpha × RGB переднего плана + (255 - u32FgAlpha) × RGB фона, целевой a = u32FgAlpha.

Чтобы фон OSD был прозрачным, а передний план непрозрачным, задайте u32BgAlpha = 0 и u32FgAlpha = 255, заполните a фона значением 0, а a переднего плана — 1. Для других случаев задайте a переднего и фонового плана согласно формуле.

8. TDE

8.1 Версии и отладочная информация

8.1.1 Сведения о версии

С TDE связаны библиотеки librockit.so и librga.so. Их версии можно получить командой dumpsys --version.

Сведения о версиях в журнале:

```
rockit version: git-9625ad8 Tue Sep 28 19:16:44 2021 +0800
rockit building: built-daw 2021-09-29 11:31:52
Rga built version:1.04 9e331f5+2021-04-12 14:19:55
```

8.1.2 Получение отладочной информации

Команда dumpsys tde выводит ширину, высоту и format входных и выходных изображений, сведения о текущих и исторических job и task, время обработки task и другие данные. Подробности см. в разделе TDE документа Rockchip_Developer_Guide_MPI_DUMP.

8.1.3 Спецификации, поддерживаемые TDE

TDE поддерживает распространённые форматы YUV420, RGB888, RGBA8888 и другие. Полные спецификации см. в Rockchip_Developer_Guide_MPI_TDE.

8.2 Отладка проблем

8.2.1 Повторные вызовы TDE завершаются ошибкой

- **При многократных вызовах begin и end job TDE успешна только первая пара, последующие завершаются ошибкой:**

```
Try to use uninit rgaCtx=(nil)
```

- **Причина — вызов интерфейсов RGA без инициализации. Проблема устранена в новой библиотеке RGA; обновите её.**

  librga.so。

8.2.2 Зелёная кайма при обработке TDE данных внешнего источника

Данные Buffer имеют виртуальную ширину и высоту. Если они не заданы, используются фактические размеры, из-за чего аппаратура неправильно считывает данные. Передайте фактические размеры в RK_MPI_CAL_XXX_GetPicBufferSize, где XXX — имя модуля, получите выровненные виртуальные размеры, преобразуйте их в Stride в byte и задайте через RK_MPI_MB_SetBufferStride для MB_BLK. Для изображений от модулей MPI, например VI/VDEC/VPSS, TDE может получить виртуальные размеры автоматически; для внешних источников при необходимости задайте Stride.

```
PIC_BUF_ATTR_S stPicBufAttr;
MB_PIC_CAL_S stMbPicCalResult;
TDE_SURFACE_S stSrcSurface, stDstSurface;

stPicBufAttr.u32Width = stSrcSurface.u32Width;
stPicBufAttr.u32Height = stSrcSurface.u32Height;
stPicBufAttr.enPixelFormat = stSrcSurface.enColorFmt;
stPicBufAttr.enCompMode = COMPRESS_MODE_NONE;
RK_MPI_CAL_TDE_GetPicBufferSize(&stPicBufAttr, &stMbPicCalResult);
RK_U32 u32HorStride = RK_MPI_CAL_COMM_GetHorStride(stMbPicCalResult.u32VirWidth,
stSrcSurface.enColorFmt);
RK_U32 u32VerStride = stMbPicCalResult.u32VirHeight;
RK_MPI_MB_SetBufferStride(stDstSurface.pMbBlk, u32HorStride, u32VerStride);
```

8.2.3 Зелёный экран при масштабировании или преобразовании формата

- Проверьте, входит ли формат в список поддерживаемых модулем.
- Проверьте выравнивание фактических и виртуальных размеров входного и выходного изображения.

8.2.4 Зелёный экран при копировании сжатого изображения

При копировании сжатого изображения вызывающая сторона должна знать размер данных и преобразовать его в размеры несжатого изображения; фактически используется простое копирование памяти TDE. Параметры задаются как ширина и высота несжатого формата, соответствующие размеру копирования. Рекомендуемый формат изображения:

RGBA8888。

8.2.5 Поддержка формата YUV400

TDE поддерживает вход и выход YUV400, но из-за ограничений аппаратуры для входного YUV400 рекомендуется выделять Buffer размером как YUV420, иначе перед обработкой выполняется расширение и копирование входного Buffer.

8.2.6 Поддерживается ли одна и та же память для входа и выхода при копировании

TDE поддерживает копирование внутри одного блока памяти. Смещение задаётся s32Xpos и s32Ypos в TDE_RECT_S. изменить её.

Например, пусть pstVideoFrame — изображение 7680×1000 из другого модуля. Следующая настройка копирует область 1920×1000 со смещением (5760, 0) в позицию (0, 0).

```
VIDEO_FRAME_INFO_S pstVideoFrame;

pstSrc.pMbBlk = pstVideoFrame->stVFrame.pMbBlk;
pstSrc.u32Width = 7680;
pstSrc.u32Height = 1000;
pstSrc.enColorFmt = pstVideoFrame->stVFrame.enPixelFormat;
pstSrcRect.s32Xpos = 0;
pstSrcRect.s32Ypos = 0;
pstSrcRect.u32Width = 1920;
pstSrcRect.u32Height = 1000;

pstDst.pMbBlk = pstVideoFrame->stVFrame.pMbBlk;
pstDst.u32Width = 7680;
pstDst.u32Height = 1000;
pstDst.enColorFmt = pstVideoFrame->stVFrame.enPixelFormat;
pstDstRect.s32Xpos = 5760;
pstDstRect.s32Ypos = 0;
pstDstRect.u32Width = 1920;
pstDstRect.u32Height = 1000;
```

8.2.7 Ошибка сегментации при вызове RK_TDE_EndJob

Если вызов RK_TDE_EndJob стабильно приводит к segmentation fault, проверьте входной и выходной pMbBlk, переданные через структуру TDE_SURFACE_S Они должны быть получены от другого модуля MPI либо созданы интерфейсами RK_MPI_MB_XXX. Нельзя выделять Buffer через malloc и присваивать его pMbBlk, иначе TDE обращается к недопустимой памяти и завершается аварийно.

8.2.8 Ошибка при вызове RK_TDE_EndJob

- **Проверьте код ошибки. Например, 0xA00E8001 означает недопустимый handle. Проверьте, не занят ли переданный в endjob handle и не был ли он cancel.**
- **Проверьте журнал на сообщения err ws[100,1280,1280], Error srcRect и другие. Через dumpsys tde проверьте, соответствуют ли параметры требованиям аппаратуры: выравнивание, поддержка формата и т. п.**
- **Если параметры корректны, проверьте входную и выходную память: достаточно ли выделено выхода, допустима ли входная память и т. п.**

8.3 Производительность

8.3.1 Анализ времени обработки TDE

Время обработки TDE зависит от размера изображения, частоты аппаратного модуля, частоты и загрузки DDR.

- **Определение времени обработки TDE**

Поле cost_time команды dumpsys tde показывает время последних вызовов TDE.

Пример вывода:

```
seq_no    job_hdl   state     task_num  in_size   out_size  cost_time hw_time
0         0         proced    1         345600    921600    2813      0
```

Следующей командой можно определить фактическое время аппаратной обработки:

```
echo time > /sys/kernel/debug/rga2_debug/rga2
dmesg
```

Журнал:

```
[668612.190859] rga2: sync one cmd end time 709
```

- **Проверка частоты аппаратного модуля RGA**

Следующие команды показывают и изменяют частоту RGA.

```
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep rga // Просмотр частоты RGA echo 400000000 >
/sys/kernel/debug/clk/aclk_rga/clk_rate // Изменение частоты RGA
```

- **Проверка частоты DDR**

Следующие команды показывают и изменяют частоту DDR.

```
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep ddr
```

Просмотр допустимого диапазона частот DDR

```
cat /sys/class/devfreq/dmc/available_frequencies
```

Перевод governor DDR в режим userspace

```
echo userspace > /sys/class/devfreq/dmc/governor
```

Задание частоты DDR

```
echo 1560000000 > /sys/class/devfreq/dmc/userspace/set_freq
```

- Проверка использования пропускной способности DDR

По загрузке DDR можно определить дефицит пропускной способности. При высокой загрузке эффективность доступа RGA к DDR снижается, что ухудшает производительность TDE.

Обычно обработка изображения 1080p занимает 4–5 ms. Если время заметно больше, сначала проверьте частоту RGA. Нормальная частота RGA около 300 MHz. Если она значительно ниже, вручную увеличьте её и проверьте результат. Если частота RGA нормальна, проверьте частоту DDR. Если она ниже ожидаемой, измените её вручную. Если обе частоты нормальны, запустите скрипт анализа пропускной способности DDR, определите загрузку каждого модуля и оптимизируйте приложение.

9. AUDIO

9.1 Этапы интеграции и отладки AO/AI

Перед интеграцией AO/AI проверьте, подходит ли звуковой драйвер SDK для продукта. По опыту интеграций, драйвер по умолчанию часто не соответствует аппаратуре и требует отладки по схеме устройства.

На примере звуковой карты, зарегистрированной конкретным SDK, выполните следующие шаги.

9.1.1 Просмотр зарегистрированных аудиодрайвером звуковых карт

Команда просмотра зарегистрированных звуковых карт	Описание
cat proc/asound/cards	[root@RK356X:/]# cat proc/asound/cards 0 [rockchiphdmi]: rockchip_hdmi - rockchip,hdmi rockchip,hdmi 1 [rockchiprk809co]: rockchip_rk809- - rockchip,rk809-codec rockchip,rk809-codec 2 [ROCKCHIPSPDIF]: ROCKCHIP_SPDIF - ROCKCHIP,SPDIF ROCKCHIP,SPDIF

После успешной инициализации команда показывает зарегистрированную карту. Если карта не отображается, регистрация драйвера не удалась; проверьте драйвер.

9.1.2 Проверка воспроизведения и записи звуковой карты из командной строки

- Проверка воспроизведения

Воспроизведите WAV командой aplay и проверьте звуковую карту.

Примечание: для некоторых codec, например RK809, сначала настройте Playback Path через amixer.

Проверка HDMI: воспроизведение через карту 0 rockchiphdmi:

Воспроизведение из командной строки	Описание	Параметры
aplay -Dhw:0,0 /userdata/t48.wav	[root@RK356X:/]# aplay -Dhw:0,0 /userdata/t48.wav Playing WAVE '/userdata/t48.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereo	-Dhw:x,0: x — номер звуковой карты

Проверка RK809: сначала задайте amixer, затем запустите aplay. RK809 — карта 1 rockchiprk809co:

Воспроизведение из командной строки	Описание	Параметры
amixer cset -c 1 name="Playback Path" "SPK_HP" (для codec, отличных от RK809, задавать не требуется).	[root@RK356X:/]# amixer cset -c 1 name="Playback Path" "SPK_HP" numid=1,iface=MIXER,name='Playback Path' ;type=ENUMERATED,access=rw----- -,values=1,items=11 ; Item #0 'OFF' ; Item #1 'RCV' ; Item #2 'SPK' ; Item #3 'HP' ; Item #4 'HP_NO_MIC' ; Item #5 'BT' ; Item #6 'SPK_HP' ; Item #7 'RING_SPK' ; Item #8 'RING_HP' ; Item #9 'RING_HP_NO_MIC' ; Item #10 'RING_SPK_HP' : values=6	-c x: x — номер звуковой карты; values=6 означает, что Playback Path задан как SPK_HP
aplay -Dhw:1,0 /userdata/t48.wav	[root@RK356X:/]# aplay -Dhw:1,0 /userdata/t48.wav Playing WAVE '/userdata/t48.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereo	-Dhw:x,0: x — номер звуковой карты.

- Проверка записи

Запишите WAV командой arecord и проверьте функцию записи.

Примечание: для некоторых codec, например RK809, сначала настройте Capture MIC Path через amixer.

Проверка записи RK809: сначала задайте amixer, затем используйте arecord. Запись с карты 1 rockchiprk809co:

Воспроизведение из командной строки	Описание	Параметры
amixer cset -c 1 name="Capture MIC Path" "Main Mic" Для codec, отличных от RK809, задавать не требуется.	[root@RK356X:/]# amixer cset -c 1 name="Capture MIC Path" "Main Mic" numid=2,iface=MIXER,name='Capture MIC Path' ; type=ENUMERATED,access=rw-----,values=1,items=4 ; Item #0 'MIC OFF' ; Item #1 'Main Mic' ; Item #2 'Hands Free Mic' ; Item #2 'Hands Free Mic' ; Item #3 'BT Sco Mic' : values=1	-c x: x — номер звуковой карты; values=1 означает Capture MIC Path = Main. Mic
arecord -Dhw:1,0 -r 16000 -c 2 -f s16_le /userdata/test.wav	[root@RK356X:/]# arecord -Dhw:1,0 -r 16000 -c 2 -f s16_le /userdata/test.wav Recording WAVE '/userdata/test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Stereo	-Dhw:x,0: x — номер звуковой карты. -r sample rate — частота дискретизации; -c channels — число каналов; -f format — формат.

9.1.3 Интеграция программных интерфейсов AO/AI

После успешной проверки воспроизведения и записи драйвера интегрируйте программные интерфейсы AO/AI. Сначала можно использовать bin, собранные из sample test_mpi_ao.cpp/test_mpi_ai.cpp. Типовые параметры тестов:

AO/AI	Параметр теста	Описание
AO	./rk_mpi_ao_test -i 44100_2.pcm --device_rate 48000 --device_ch 2 --input_ch 2 --input_rate 44100 --sound_card_name hw:1,0	i: входной файл. device_rate: частота дискретизации звуковой карты воспроизведения. device_ch: число каналов звуковой карты воспроизведения. input_rate: частота дискретизации воспроизводимых данных. input_ch: число каналов воспроизводимых данных. sound_card_name: имя звуковой карты — физической или виртуальной из asound.conf; если не задано, открывается pcm.card0.
AI	./rk_mpi_ai_test --device_rate 16000 --device_ch 2 --out_rate 16000 --out_ch 2 --sound_card_name hw:1,0 -o ./ai	o: выходной каталог. device_rate: частота дискретизации открываемой карты записи. device_ch: число каналов открываемой карты записи. out_rate: частота дискретизации записываемых данных. out_ch: число каналов записываемых данных. sound_card_name: имя открываемой карты — физической или виртуальной из asound.conf; или виртуальной; если не задано, открывается pcm.record0.

В Linux SDK аудио MPI AO/AI основан на ALSA. Дополнительные сведения доступны на официальных сайтах.

Описание	URL
Официальный сайт ALSA	http://www.alsa-project.org/
Alsa LIB API Reference	http://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/
Синтаксис конфигурации	http://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/conf.html
Официальная документация Asoundrc	http://www.alsa-project.org/main/index.PHP/Asoundrc

Соответствие AUDIO_DEV и звуковой карты в AO/AI:

Имя виртуальной звуковой карты AO/AI	Описание
pcm.cardx	x — AoDevId, диапазон 0~AO_DEV_MAX_NUM.
pcm.recordx	x — AiDevId, диапазон 0~AI_DEV_MAX_NUM.

Пример AUDIO_DEV AoDevId = 0; определение в asound.conf:

```
pcm.card0 {
    type asym
    playback.pcm "softvol_play0"
}

pcm.softvol_play0 {
    type softvol
    slave.pcm "dmixer0"
    control {
        name "MasterP Volume"
        card 0
        device 0
    }
    min_dB -40.0
    max_dB -1.8
    resolution 100
}

pcm.dmixer0 {
    type dmix
    ipc_key 5978293 # must be unique for all dmix plugins!!!!
    ipc_key_add_uid yes
    slave {
        pcm "hw:0,0"
    }
}
```

При использовании AO AoDevId = 0 открывается виртуальная карта pcm.card0. По определению в asound.conf последовательно открываются следующие узлы до физической карты hw:0,0. Полный путь pcm.card0:

```
pcm.card0-->softvol_play0-->dmixer0-->hw:0,0
```

Узел звуковой карты	Описание
pcm.card0	Имя виртуальной карты AO. Открывается при AoDevId = 0.
pcm.softvol_play0	Стандартный plugin softvol ALSA для управления громкостью потока.
pcm.dmixer0	Стандартный plugin микширования ALSA. Смешивает разные аудиопотоки AoChn одной физической карты в один выходной поток.
"hw:**c**,**d**"	Физическая звуковая карта. c: card, номер карты; список: cat /proc/asound/cards. d: device, обычно 0. Например, hw:0,0 означает физическую карту 0 rockchiphdmi.

- В asound.conf можно добавлять или удалять plugin ALSA согласно требованиям продукта.
- Например, если в последнем уровне pcm.dmixer0 заменить hw:0,0 на hw:1,0, AO с AoDevId = 0 будет соответствовать codec hw:1,0.

Интеграция AI выполняется аналогично и здесь не повторяется.

9.1.4 Два способа открытия звуковой карты AO/AI

- Если имя звуковой карты в интерфейсе MPI не задано, используется соответствие AUDIO_DEV. Например, AO с AUDIO_DEV = 0 всегда открывает виртуальную карту pcm.card0 из asound.conf, а AI — pcm.record0. Затем данные проходят через softvol_play0, dmixer0 и записываются в hw:0,0. Аналогично AUDIO_DEV = 1 открывает pcm.card1.

  Соответствие AUDIO_DEV и asound.conf определяется следующим образом:

AO/AI	**devId**	Фиксированно открываемая виртуальная карта
AO	AUDIO_DEV=**x**	pcm.card**x**
AI	AUDIO_DEV=**x**	pcm.record**x**

- Имя звуковой карты задаётся в интерфейсе MPI. Для AO см. интерфейс в тестовом Sample:

```
if (ctx->chCardName) {
    snprintf(reinterpret_cast<char *>(aoAttr.u8CardName),
                sizeof(aoAttr.u8CardName), "%s", ctx->chCardName);
}
```

Этот способ гибче и не ограничен соответствием AUDIO_DEV в asound.conf. Можно указать любое имя карты из asound.conf либо физическую карту hw:c,d.

Например, AO с AUDIO_DEV = 0 может открыть виртуальную карту pcm.card0 из asound.conf,

```
snprintf(reinterpret_cast<char *>(aoAttr.u8CardName), sizeof(aoAttr.u8CardName),
"%s", "pcm.card0");
```

либо напрямую физическую карту, например hw:1,0.

```
snprintf(reinterpret_cast<char *>(aoAttr.u8CardName), sizeof(aoAttr.u8CardName),
"%s", "hw:1,0");
```

Интеграция AI выполняется аналогично.

9.2 Нет звука AO, прерывания и заикания

Основные проблемы AO — отсутствие звука, прерывания и заикание. Сначала проверьте аудиодрайвер: нормально ли aplay воспроизводит WAV. Если звука нет, обратитесь к инженеру аппаратного драйвера.

9.2.1 Нет звука AO

- Работу аудиодрайвера можно проверить воспроизведением WAV через aplay.
- Проверьте журнал AO и открытие звуковой карты во время воспроизведения:

```
// Просмотр подключённых звуковых карт
cat proc/asound/cards
// Проверка, открыта ли карта сценария
cat /proc/asound/cardX/pcm0p/sub0/hw_params /* cardX: X — номер звуковой карты */
```

- Если карта открыта, проверьте данные PCM и отсутствие mute.
- Если карта закрыта, проверьте интеграцию интерфейсов AO и сравните с тестовым sample AO.

9.2.2 Прерывания и заикания AO

- Проверьте своевременность отправки данных верхним уровнем; возможен журнал underrun:

```
card:hw:1,0: underrun
```

- Проверьте тактовую частоту mclk; во время воспроизведения выведите clk_summary:

```
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary
```

По DTS и аппаратной схеме найдите соответствующий clk и проверьте его. Пример настройки звуковой карты в DTS RK3588:

```
ALSA device list:
#0: rockchip,hdmi0
#1: rockchip,hdmi1
#2: rockchip,dp-sound1
#3: rockchip,spdif-tx1
#4: rockchip,es8323
```

Например, если воспроизведение карты rockchip,spdif-tx1 заикается, проверьте mclk spdif-tx1. Значение 12000000 для mclk_spdif1 неверно.

```
#cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary
.....
clk_spdif1                 1        1        0    12000000          0     0  50000
  mclk_spdif1              1        2        0    12000000          0     0  50000
.....
```

Измените DTS соответствующей карты и добавьте делитель:

```
simple-audio-card,mclk-fs = <128>;
```

Формула mclk: mclk = sample_rate × mclk_fs.

Например, при 44100 Hz: mclk = 44100 × 128 = 5644800 Hz.

После изменения mclk выводится так:

```
#cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary
.....
clk_spdif1                 1        1        0     5644800          0     0  50000
  mclk_spdif1              1        2        0     5644800          0     0  50000
.....
```

- Если предыдущие проверки нормальны, включите trace event xrun и выведите hwptr, applptr и другие значения для анализа чтения и записи producer/consumer buffer.

Trace Event	Description
snd_pcm:applptr	Обновление указателя приложения.
snd_pcm:hw_ptr_error	Ошибка указателя DMA.
snd_pcm:xrun	xrun
snd_pcm:hwptr	Обновление указателя DMA.

  - Включите конфигурацию FTRACE.

```
CONFIG_FUNCTION_TRACER
CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
CONFIG_STACK_TRACER
CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
```

  - Запустите воспроизведение в приложении.
  - Выполните следующий скрипт, заменив ID звуковой карты на фактический. После воспроизведения проблемы передайте /data/trace_sx.txt технической поддержке.

```
echo 7 > /proc/asound/card0/pcm0p/xrun_debug /* card0: заменить ID карты на фактический */


cd /sys/kernel/debug/tracing
echo 0 > trace
echo "snd_pcm:applptr" >> set_event
echo "snd_pcm:hwptr" >> set_event
echo "snd_pcm:xrun" >> set_event
echo 1 > tracing_on
cat trace_pipe > /data/trace_sx.txt
```

9.3 Ошибка получения кадров AI

- Сначала проверьте, открыта ли звуковая карта записи. Состояние close означает, что карта не открыта; проверьте логику приложения.

```
cat /proc/asound/cardX/pcm0c/sub0/hw_params /* cardX: X — номер звуковой карты */
```

- **После открытия карты проверьте запись через arecord/tinycap. Если запись не работает, проверьте драйвер карты и аппаратный сигнал.**

9.4 Форматы, поддерживаемые ADEC/AENC

- **Поддерживаемые форматы codec: g711a/g711u/g722/g726/g726le.**
  - **Потоки этих форматов не имеют заголовка контейнера, поэтому codec не может проверить их корректность; приложение должно гарантировать правильность потока.**
  - **Формат g726 различается порядком байтов. RK_AUDIO_ID_ADPCM_G726 означает big-endian, RK_AUDIO_ID_ADPCM_G726LE — little-endian.**
  - **Для g726/g726le необходимо также задать u32Bitrate, см. структуры AENC_ATTR_CODEC_S/ADEC_ATTR_CODEC_S. Поддерживаемые битрейты:**

```
typedef enum rkAUDIO_G726_BPS_E {
    G726_BPS_16K   = 16000,     // 2bit
    G726_BPS_24K   = 24000,     // 3bit
    G726_BPS_32K   = 32000,     // 4bit
    G726_BPS_40K   = 40000,     // 5bit
    G726_BPS_BUTT,
} AUDIO_G726_BPS;
```

- **Пользовательский codec расширяется через интерфейс регистрации MPI.**

10. AVS

10.1 Версии и отладочная информация

10.1.1 Сведения о версии

С AVS связаны библиотеки librockit.so, libpanoStitchApp.so и librkgfx_avs.so. Их версии можно получить командой dumpsys -- version.

Сведения о версиях в журнале:

```
---------------- librockit version -----------------
git-3d98064b Wed Mar 30 14:34:10 2022 +0800
built-Col 2022-03-30 14:35:29

---------------- libmali version -----------------
arm_release_ver of this libmali is 'g6p0-01eac0', rk_so_ver is '4'.

---------------- librkgfx_avs version -----------------
v5.2

---------------- libpanoStitchApp version -----------------
Version: 2.8.1.315  date: 2022-03-18 release
```

10.1.2 Получение отладочной информации

Команда dumpsys avs выводит параметры Group/Channel и другие сведения. Подробности см. в разделе AVS документа Rockchip_Developer_Guide_MPI_DUMP.

10.1.3 Спецификации, поддерживаемые AVS

AVS поддерживает YUV420 и YUV422. Полные спецификации см. в Rockchip_Developer_Guide_MPI_AVS.

11. RGN

11.1 Анализ распространённых проблем

11.1.1 Наложение не действует или отображается неправильно

Описание явления

После RK_MPI_RGN_AttachToChn изображение не отображается или отображается неправильно.

Анализ и решение Обычно причина относится к одной из следующих категорий; проверяйте по порядку:

- **Модуль назначения не поддерживает этот тип области. См. таблицу поддержки RGN модулями в Rockchip_Developer_Guide_MPI_RGN_CN.**
- **Ошибка Attach к каналу.**

  Состояние наложения на канал можно проверить через dumpsys rgn:

```
---------------------- region chn status of cover --------------------------
-
hdl       type      mod       dev       chn       is_show   x         y
  width     height    color     layer     coord_type
0         1         venc      0         0         true      0         0
  256       256       0xf800    1         ABS
```

Если вывод показывает COVER handle 0 на VENC(0, 0), Attach выполнен успешно. Если область COVER создана, но в выводе отсутствует, Attach завершился ошибкой; проверьте параметры.

- Неверный порядок байтов данных изображения приводит к неправильному наложению.

  Перечисление RKMPI PIXEL_FORMAT_E определено для big-endian, см. описание размещения данных в Rockchip_Developer_Guide_MPI_SYS_CN. Форматы ARGB1555 и RGB565 обрабатываются особо: Для единообразия при входном формате ARGB1555/RGB565 данные изображения в памяти должны храниться в little-endian. Соответствующие значения перечисления PIXEL_FORMAT_E приведены ниже:

  - RK_FMT_RGB565: в памяти BGR565 little-endian, R в младших разрядах.
  - RK_FMT_BGR565: в памяти RGB565 little-endian, R в старших разрядах.
  - RK_FMT_ARGB1555: в памяти BGRA5551 little-endian, A в младшем разряде.
  - RK_FMT_BGRA5551: в памяти ARGB1555 little-endian, A в старшем разряде.
- При RK_FMT_ARGB1555 и RK_FMT_BGRA5551 неправильно заданы alpha переднего плана и фона. В ARGB1555 alpha принимает только 0 или 1, поэтому по этому значению выбирается fgAlpha переднего плана или bgAlpha фона.

  - Если alpha пикселя равна 0, отображение определяется bgAlpha: 255 — полностью непрозрачно, 0 — полностью прозрачно.
  - Если alpha пикселя равна 1, отображение определяется fgAlpha: 255 — полностью непрозрачно, 0 — полностью прозрачно.

11.1.2 Разрывы или искажения Overlay

Обычно разрыв изображения означает, что данные отображаемого кадра перезаписываются извне. Если наложение обновляется через

RK_MPI_RGN_GetCanvasInfo и RK_MPI_RGN_UpdateCanvas, используйте dumpsys rgn:

```
---------------------- region status of overlay ----------------------------
hdl       type      used      pixel_format    width     height    mb
virt           clut_num
```

- При clut_num = 1 выделен один Buffer холста; обновление и отображение могут происходить одновременно, вызывая разрывы или искажения. Задайте OVERLAY_ATTR_S#u32ClutNum не меньше 2.
- При clut_num 2 каждое обновление должно полностью перезаписывать весь холст, иначе отображается только обновлённая часть и изображение искажается.

12. DUMP

12.1 Распространённые проблемы

12.1.1 Утилита dumpsys не работает

Команда dumpsys выводит следующую ошибку.

```
connect failed, reason: Connection refused
sendDump: send_message failed
Confirm MPI system has been initialized and running?
-------------------------------------------------------------------------------
DUMP OF SERVICE all:
-------------------------------------------------------------------------------
END DUMP OF SERVICE all:
```

- **Проверьте, что процесс вызвал RK_MPI_SYS_Init. При системной инициализации создаётся Dumpsys Server. Командой netstat -nlt проверьте наличие порта 3893:**

```
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 127.0.0.1:3893          0.0.0.0:*               LISTEN
```

- **Проверьте, что приложение не вызвало RK_MPI_SYS_Exit. После этого Dumpsys Server завершается и не принимает команды.**
- **Проверьте командой ps, что процесс приложения всё ещё выполняется.**
- **Проверьте через ifconfig наличие loopback-адреса 127.0.0.1:**

```
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:756 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:756 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:55888 (54.5 KiB)  TX bytes:55888 (54.5 KiB)
```

Если конфигурация отсутствует, добавьте её следующей командой.

```
 ifconfig lo 127.0.0.1
```